Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Computo - ESCOM
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tablas del modelado

Plataforma de Monitoreo de Infraestructura Eléctrica

y Prevención de Apagones

(CFE / CDMX)

Unidad de aprendizaje:

Bases de Datos

Profesor:

Gabriel Hurtado Avilés

Presentan:

Ramírez Gonzáles José Issac

Silva Anaya Ariana

Fecha de entrega: 14 / 10 / 2026

Lectura_carga			
id_transformador	INT	PK	NOT NULL
Fecha_hora	DATETIME	FK	NOT NULL
carga_kva	DECIMAL (8,2)		NOT NULL

Cuadrilla			
id_cuadrilla	INT	PK	NOT NULL
codigo_cuadrilla	VARCHAR(20)		NOT NULL, UNIQUE
zona	VARCHAR(100)		
estatus_disponibilidad	VARCHAR(15)		NOT NULL

Orden_trabajo			
id_orden	INT	PK	NOT NULL
id_reporte	INT		NOT NULL
prioridad	VARCHAR(10)		NOT NULL
fecha_creacion	DATETIME		NOT NULL
fecha_asignacion	DATETIME		
fecha_llegada	DATETIME		
fecha_cierre	DATETIEM		
diagnostico_tecnico	TEXT		
id_cuadrilla	INT	FKF	

Transformador			
id_transformador	INT	PK	NOT NULL
numero_serie_cfe	VARCHAR(30)		NOT NULL, UNIQUE
capacidad_kva	DECIMAL(8,2)		NOT NULL
tipo_instalacion	VARCHAR(20)		NOT NULL
latitud	DECIMAL(9,6)		NOT NULL
longitud	DECIMAL(9,6)		NOT NULL
fecha_ultimo_mantenimiento	DATETIME		
id_subestacion	INT	FK	NOT NULL
id_alcaldia	SMALLINT	FK	NOT NULL
nombre_colonia	VARCHAR(100)	FK	NOT NULL

Tecnico_especialidad			
id_tecnico	INT	PK	NOT NULL
especialidad	VARCHAR(60)	PK	NOT NULL

Supervisor			
id_supervisor	INT	PK	NOT NULL
Nombre	VARCHAR(100)		NOT NULL

Suministro			
numero_servicio	CHAR(12)	PK	NOT NULL
id_transformador	INT	FK	NOT NULL

Colonia			
id_alcaldia	SMALLINT	PK	NOT NULL
Nombre_colonia	VARCHAR(100)	PK	NOT NULL

Cuadrilla_telefono			
id_cuadrilla	INT	PK	NOT NULL
telefono	VARCHAR(15)	PK	NOT NULL

alcaldia			
id_alcaldia	SMALLINT	PK	NOT NULL
Nombre	VARCHAR(60)		NOT NULL

Reporte			
Id_reporte	INT	PK	NOT NULL
Folio_institucional	VARCHAR(30)		NOT NULL, UNIQUE
Origen_reporte	VARCHAR(15)		
Fecha_hora	DATETIME		
Tipo_falla	VARCHAR(20)		NOT NULL
Descripcion	TEXT		
Estatus	VARCHAR(15)		NOT NULL
Calle	VARCHAR(100)		
Entre_calles	VARCHAR(150)		
Codigo_postal	CHAR(5)		
colonia	VARCHAR(100)		
Alcaldia	VARCHAR(60)		
Entidad	VARCHAR(40)		
referencias	VARCHAR(200)		

Id_transformador	INT	FK	

Reporte_por_servicio			
Id_reporte	INT		NOT NULL
Telefono_contacto	VARCHAR(15)		NOT NULL
Medio_reporte	VARCHAR(20)		
Numero_servicio	CHAR(12)		NOT NULL

Auditoria_atencion			
Id_orden	INT		NOT NULL
Id_supervisor	INT		NOT NULL
Fecha_auditoria	DATETIME		NOT NULL
Cumplio_sla	TINYINT(1)		NOT NULL

tecnico			
Id_tecnico	INT	PK	NOT NULL
nombre	VARCHAR(100)		
rol	VARCHAR(15)		
Id_cuadrilla	INT	FK	

Reporte_preventivo			
Porcentaje_carga	DECIMAL(5,2)		NOT NULL
Umbral_configurado	DECIMAL(5,2)		NOT NUDLL

Reporte_por_ubicacion			
Latitud	DECIMAL(9,6)		NOT NULL
Longitude	DECIMAL(9,6)		NOT NULL
Radio_afectacion_m	INT		NOT NULL

Subestacion			
nombre	VARCHAR(100)		NOT NULL
Estado_operativo	VARCHAR(20)		NOT NULL
Latitud	DECIMAL(9,6)		NOT NULL
Longitud	DECIMAL(9,6)		NOT NULL